

dotfiles から見る **Linux** プログラムのお行儀

Outline

dotfiles から見る Linux プログラムのお行儀	1
dotfiles とは	4
なぜ“dot”files?	4
なぜ“dot”files?	4
具体例	5
メリット	7
デメリット	9
Unix 哲学	11
プレーンテキストだからこそ	13

XDG Base Directory	15
ルール	17

dotfiles とは

各プログラムの設定ファイルを 1 箇所に集めたもの

dotfiles とは

各プログラムの設定ファイルを 1 箇所に集めたもの

なぜ“**dot**”files?

多くの設定ファイルは ~/.config/ や .zshrc などのように
隠しファイルになっている

それらを総称して dot(.)files と呼ぶ

具体例

```
ghostty -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/ghostty
git -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/git
glow
go
google-chrome
gtk-3.0
gtk-4.0
hazkey
helix -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/helix
hypr -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/hypr
ibus
inkscape
kitty -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/kitty
lazygit
libreoffice
mimeapps.list
mozilla
mpv
nautilus
nix -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/nix
noctalia -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/noctalia
nvim -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/nvim
Pinta
pulse
QtProject.conf
rofi -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/rofi
sheldon -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/sheldon
swaync -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/swaync
systemd
tmux
user-dirs.conf -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/user-dirs.conf
user-dirs.dirs -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/user-dirs.dirs
visidata
waybar -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/waybar
yazi -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/yazi
zsh
zsh-abbr -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/zsh-abbr
```

Symbolic link がたくさん

- 長いパスは Hash 値
- nix は rebuild のたびに Hash からパスを生成する
- ~/dotfiles/.config/git/
⇒ ~/.config/git/に link する

メリット

メリット

- 複数の環境で設定を共有できる
- git を使えばコンフリクト対策も
- 設定のバックアップ的な

デメリット

- symbolic link を貼る際に面倒なことも
 - ▶ nix home-manager や shell script で自動化もできる
- 盆栽が始まり環境構築に気を取られる

Unix 哲学

普遍的なインターフェースであるテキストストリームを扱う
プログラムを書く

...

— Peter H. Salus and McIlroy

普遍的なインターフェースであるテキストストリームを扱う
プログラムを書く

...

— Peter H. Salus and McIlroy

拡張して捉えれば...

普遍的なインターフェースであるテキストストリームを扱う
プログラムを書く

...

— Peter H. Salus and McIlroy

拡張して捉えれば...

⇒ プレーンテキストこそがもっとも普遍的なデータ

プレーンテキストだからこそ

プレーンテキストだからこそ

dotfiles で管理できるのは基本的にプレーンテキスト
+ 明快なパスだから成り立つ

プレーンテキストだからこそ

dotfiles で管理できるのは基本的にプレーンテキスト
+ 明快なパスだから成り立つ

⇒ Excel の設定は Excel からしか読めない

dotfiles で管理できるのは基本的にプレーンテキスト
+ 明快なパスだから成り立つ

⇒ Excel の設定は Excel からしか読めない

例として nvim は ~/.config/nvim 以下に lua などの
プレーンテキストな設定ファイルを配置することを要求する

dotfiles で管理できるのは基本的にプレーンテキスト
+ 明快なパスだから成り立つ

⇒ Excel の設定は Excel からしか読めない

例として nvim は ~/.config/nvim 以下に lua などの
プレーンテキストな設定ファイルを配置することを要求する

他のツールでは toml とか json とかが使われます。

XDG Base Directory

¹<https://specifications.freedesktop.org/basedir/latest/>

XDG Base Directory Specification¹によって
“ファイルが配置されるべき基準となるディレクトリ”
が定義されている

¹<https://specifications.freedesktop.org/basedir/latest/>

XDG Base Directory Specification¹によって
“ファイルが配置されるべき基準となるディレクトリ”
が定義されている

ユーザー個別のデータを種類によって各値が設定されている

¹<https://specifications.freedesktop.org/basedir/latest/>

XDG Base Directory Specification¹によって “ファイルが配置されるべき基準となるディレクトリ” が定義されている

ユーザー個別のデータを種類によって各値が設定されている

	Description	Default
XDG_CONFIG_HOME	設定	\$HOME/.config
XDG_CACHE_HOME	キャッシュ	\$HOME/.cache
XDG_DATA_HOME	データ	\$HOME/.local/share
XDG_STATE_HOME	状態ファイル	\$HOME/.local/state

¹<https://specifications.freedesktop.org/basedir/latest/>

ルール

こうやって **Linux** という数多のディストリビューション(=環境)を抱える文化において、共通のルールを持つことで統一的な管理を可能にしている。

インターフェースの重要性

+ **Linux Kernel** に関しても **kernel** 空間と **user** 空間に強いインターフェースを用いることで解決している